Universidad Autónoma de Aguascalientes

Administración de Software y Proyectos

"Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte"

Actividad: Investigación y Factibilidad

Integrantes del Equipo:

- Francisco Javier Altamira Mata
- Boris Iván Bernal Orozco
- Haniel Joab Cruz Chávez
- Abraham Padilla Pizaña

Semestre: 8vo Semestre

Maestro(a): Margarita Mondragón Arellano

Fecha de entrega: 03/03/2026

Índice

Índice 2
1. Ámbito de Estudio 3
2. Estudio de Factibilidad 3
2.1 Factibilidad Operacional 4
2.2 Factibilidad Técnica 4
2.3 Factibilidad Financiera o Económica 5
2.4 Factibilidad de Calendarización 8
3. Evaluación Final de la Factibilidad 9
4. Recolección de Información 10
5. Conclusión 10
6. Referencias 10

1. Ámbito de Estudio

El ámbito de estudio en ingeniería de software se refiere a la delimitación clara del problema a abordar, el contexto en el que se desarrolla el proyecto y los elementos que lo conforman. Establecer correctamente el ámbito ayuda a evitar desviaciones en los objetivos, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de los requisitos esperados.

El ámbito de estudio se centra en responder las siguientes preguntas clave:

¿Qué problema se busca solucionar? (Definición del problema): Dificultades en el control de inventarios de armazones de lentes debido al manejo manual, generando errores, faltantes, exceso de stock y retrasos en entregas.

¿Cuáles son los objetivos del estudio o proyecto? Desarrollar un sistema local que organice y centralice la información de armazones, reduzca errores y optimice procesos, como se detalla en las metas de la Propuesta de Proyecto Final (mejorar eficiencia, reducir costos operativos).

¿Quiénes son los usuarios o partes interesadas (stakeholders)? Propietarios y empleados de Óptica Arte con un único usuario con acceso total, clientes indirectamente beneficiados, y el equipo de desarrollo académico.

¿Qué restricciones existen en términos de tecnología, tiempo, recursos y regulaciones? Tecnología: C# y SQL Server local, sin internet. Tiempo: Semestre académico. Recursos: 4 estudiantes, computadoras existentes. Regulaciones: Cumplir con privacidad de datos de clientes como los anticipos y fechas, pero sin integración externa. No hay regulaciones estrictas ya que es un sistema local.

¿Cuáles son los límites del sistema o investigación? (Qué se incluirá y qué no): Incluirá registro, consulta, modificación y eliminación de armazones. Control de entradas/salidas, registro de anticipos, pagos y entregas. Excluirá módulos de contabilidad, facturación, pagos electrónicos, acceso multiusuario o integración con sistemas externos, como se especifica en el Alcance Inicial del Proyecto en W5HH.

2. Estudio de Factibilidad

La factibilidad de un proyecto consiste en analizar si es viable desde el punto de vista operacional, técnico y financiero. Para que un proyecto pueda considerarse factible debe superar las tres evaluaciones de manera simultánea.

2.1 Factibilidad Operacional

Consiste en verificar si el sistema propuesto será aceptado por los usuarios y la administración, y si resolverá efectivamente los problemas detectados. La resistencia al cambio, la falta de capacitación o los efectos negativos en la productividad son factores que pueden limitar esta factibilidad.

Preguntas guía:

¿Existe apoyo de la dirección y de los usuarios finales? Sí, la solicitud surge de las necesidades de Óptica Arte, y el sistema resolverá problemas directos como errores en inventarios y retrasos en entregas.

¿Los usuarios participaron en el diseño y planeación del sistema? El equipo de desarrollo ha levantado requerimientos basados en la descripción del problema en la Propuesta, y se asume participación indirecta de la óptica.

¿El sistema reducirá la productividad o afectará a clientes? No, al contrario: reducirá errores, mejorará la rapidez en consultas y la atención al cliente, como se indica en los Beneficios Esperados del W5HH.

En Óptica Arte, la implementación de este sistema puede ser operacionalmente factible si los empleados perciben beneficios claros como mayor eficiencia en el registro de anticipos. En caso contrario, la resistencia al cambio (de manual a digital) dificultará su adopción, pero dado que es personalizado y local, se minimiza este riesgo.

Conclusión: Factible, ya que resuelve problemas operativos sin afectar negativamente la productividad y cuenta con apoyo implícito de la óptica.

2.2 Factibilidad Técnica

Analiza si la infraestructura tecnológica disponible o adquirible es suficiente para soportar el sistema, así como la posibilidad de crecimiento futuro y la seguridad de los datos.

Preguntas guía:

¿Existe la tecnología necesaria o puede adquirirse? Sí, C# y SQL Server son tecnologías accesibles y gratuitas en versiones expresas.

¿El equipo y software garantizan rendimiento y seguridad? Sí, SQL Server local garantiza seguridad de datos (respaldo periódico como en W5HH), y C# ofrece interfaces gráficas robustas.

¿Puede escalar el sistema conforme crezca la organización? Sí, aunque inicialment e local y para un usuario, la base de datos SQL permite expansión futura (ej. agregar multiusuario si se necesita).

Óptica Arte desea implementar un sistema de gestión de inventarios. Puede considerarse técnicamente factible si cuenta con computadoras compatibles con C# y SQL Server. No lo será si la infraestructura es insuficiente, pero como es local y desarrollado por estudiantes, se ajusta a recursos existentes.

Conclusión: Factible, con tecnologías maduras y de bajo costo que soportan el alcance definido.

2.3 Factibilidad Financiera o Económica

Implica determinar si los beneficios esperados compensan la inversión. No solo deben considerarse los costos iniciales, sino también los costos de operación, mantenimiento y capacitación, así como los beneficios tangibles e intangibles.

Preguntas guía:

¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado? Bajo, ya que es académico: software gratuito, hardware existente.

¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización? Mínimo, mantenimiento local por la óptica.

¿En qué plazo se recuperará la inversión? Rápido, dado beneficios en eficiencia.

¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto? Continuación de errores manuales, pérdida de rentabilidad.

Cálculo de Factibilidad Económica

Cálculo de Factibilidad Económica	
1. Costos Iniciales de Inversión	
Concepto	Monto (MXN)
Computadora y Hardware (La óptica ya cuenta con el equipo)	$0
Licencias de Software (C# y SQL Express gratis)	$0

Instalación y Capacitación	$1,000
Desarrollo	$20,000
Total Inversión Inicial	**$21,000**
2. Costos Operativos Anuales	
Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	$5,000
Actualizaciones de software	$5,000
Total Costos Operativos/año	**$10,000**
3. Beneficios Esperados Anuales	
Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de errores en inventarios (menos faltantes/excesos)	$20,000
Ahorro de tiempo en consultas y entregas	$20,000
Mejora en atención al cliente (más ventas)	$10,000
Total Beneficios/año	**$50,000**

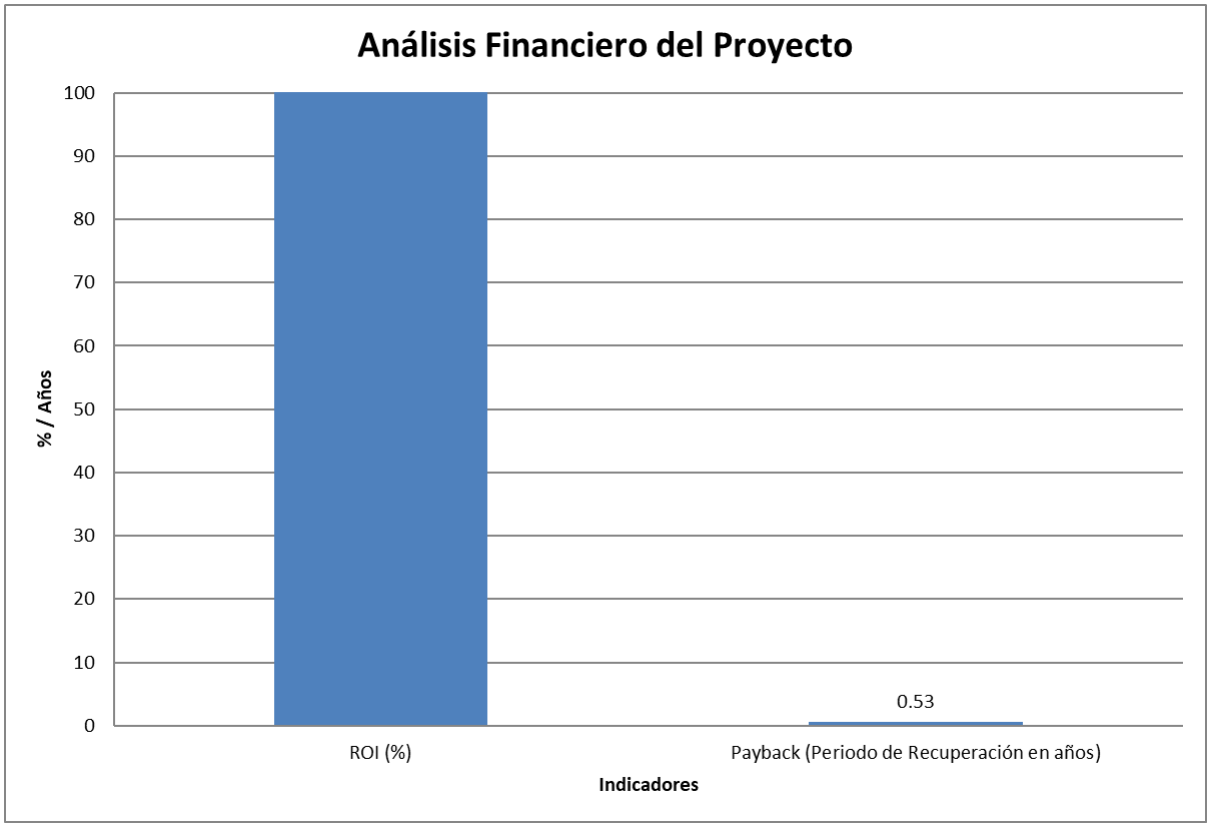
Evaluación Económica

Concepto	Monto (MXN)
Inversión Inicial	$21,000
Costos Operativos Anuales	$10,000
Beneficios Anuales	$50,000

Beneficio Neto Anual	$40,000
ROI (%)	190
Payback (Periodo de Recuperación en años)	0.525

Fórmulas:

Evaluación Económica		
Concepto	**Monto (MXN)**	
Inversión Inicial	$21,000.00	
Costos Operativos Anuales	$10,000.00	
Beneficios Anuales	$50,000.00	
Beneficio Neto Anual	$40,000.00	$Beneficio\ Neto\ Anual = Beneficios\ Anuales - Costos\ Operativos$
ROI (%)	**190.4761905**	$ROI = \frac{Beneficio\ Neto\ Anual}{Inversión\ Inicial}$ *x 100*
Payback (Periodo de Recuperación en años)	**0.53**	*Payback* $= \frac{Inversión\ Inicial}{Beneficio\ Neto\ Anual}$



Interpretación

ROI (Retorno de Inversión): Un ROI del 190% anual significa que cada año se recupera más del doble de la inversión inicial en beneficios netos. En el mundo real, un ROI por encima del 20–30% ya se considera muy atractivo, así que 190% es excelente.

Payback (Período de Recuperación): El sistema recupera su inversión en menos de 1 año. Generalmente, si un proyecto se recupera en un plazo de 3 a 5 años se considera razonable, así que hacerlo en menos de 1 año lo convierte en un proyecto muy rentable.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable porque recupera la inversión en un periodo muy corto, tiene un ROI alto, lo que indica gran rentabilidad. Después del primer año, todo el flujo que genere será ganancia neta para la óptica.

2.4 Factibilidad de Calendarización

Un proyecto tiene factibilidad de calendarización si puede implementarse en un tiempo razonable. Para evaluarla, se consideran los siguientes aspectos:

¿Se pueden controlar los factores que afectan el cronograma? Sí, factores como la disponibilidad del equipo de desarrollo y recursos académicos se pueden controlar mediante el seguimiento semanal y ajustes en fases, como se detalla en el W5HH.

¿Existe un cronograma firme definido por la administración? Sí, el cronograma está definido por el semestre académico enero-junio 2026, con fechas aproximadas e hitos claros en el W5HH, alineado con los entregables del curso.

¿Qué condiciones deben cumplirse en el desarrollo del sistema? Cumplir con las fases de análisis, diseño, desarrollo frontend y backend, integración, pruebas y documentación, asegurando que no haya dependencias externas, es decir que el sistema sea local sin necesidad de establecer una conexión a internet.

¿Existen herramientas de gestión para coordinar el proyecto? Sí, se utilizan plataformas digitales para comunicación, WhatsApp para mensajería y Discord para llamadas y videollamadas, trabajo híbrido y control de avances por etapas, además, se utiliza GitHub para control de versiones, como se menciona en el W5HH.

¿Se ha nombrado un gerente de proyecto? Sí, Haniel Joab Cruz Chávez actúa como coordinador del proyecto, responsable de la coordinación del equipo y seguimiento del cronograma, según el W5HH.

En el contexto de Óptica Arte, el proyecto es factible en calendarización porque se alinea con el semestre académico, con fases controlables y un coordinador designado. Factores como retrasos en pruebas se pueden mitigar con respaldos periódicos y sesiones híbridas, evitando desviaciones que extiendan el tiempo más allá de junio 2026.

Conclusión: Factible, ya que el cronograma es realista, controlable y respaldado por herramientas y roles claros, asegurando la implementación dentro del tiempo razonable del semestre.

3. Evaluación Final de la Factibilidad

Para determinar la factibilidad de un sistema, el primer paso es descartar solicitudes inviables (por requerimientos inalcanzables de hardware, software o recursos). En este proyecto, no hay requerimientos inviables: las tecnologías (C# y SQL Server) son accesibles, los recursos humanos son suficientes y el alcance es limitado a lo esencial.

Algunas solicitudes pueden volverse viables en el futuro, mientras que proyectos inicialmente factibles pueden tornarse inviables con el tiempo debido a cambios en costos y condiciones. En este caso, el proyecto es actualmente factible en todos los aspectos, operacional, técnico, financiero y de calendarización, pero se monitoreará

continuamente durante el desarrollo para ajustar ante cambios, como extensiones académicas o necesidades adicionales de la óptica.

El análisis de factibilidad es un proceso continuo a lo largo del desarrollo del sistema, con revisiones en cada fase para confirmar que sigue siendo viable.

4. Recolección de Información

Se realizó una entrevista no estructurada con el fin de comprender cuáles son los requerimientos y qué quiere el cliente que haga la aplicación, además cómo funciona en el negocio lo que vamos a necesitar para realizar nuestra parte.

El resultado de la entrevista fue:

- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de inventario actualmente? No hay un registro explícito, solo se tienen los armazones en vitrina.

- ¿Qué se quiere que haga el sistema? Que tenga un registro de los armazones y poder saber cuáles están vendidos y cuales no, y que cuando se vendan se eliminen automáticamente del inventario.

- ¿Cómo se catalogan los armazones? Primero tienen un identificador, que suele ser un número. Y además existen 5 categorías que van por letras: S, P, B, C, A, cada letra menos la A determina el precio del armazón, los de la letra A no tienen un precio específico porque son los de marca, los cuales suelen variar de precio.

5. Conclusión

Las pruebas de factibilidad permiten asegurar que el proyecto sea aceptable para los usuarios, realizable con la tecnología y rentable para la organización. El fracaso en cualquiera de ellas implica que el proyecto no es viable, pero en este caso, todas se superan.

6. Referencias

- Propuesta de Proyecto Final (03/02/2026).
- Principio W5HH – Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte (08/02/2026).
- Materiales de clase: Pruebas de Factibilidad e Investigación Preliminar (Dr. en C. Margarita Mondragón Arellano).